

TABELA DE CARACTERÍSTICAS DE FORROS ACÚSTICOS DE FIBRA DE MADEIRA

Etapas
COBERTURA

S9.07

Forro
Acústico
de Fibras de
Madeira
625x625mm
625x1250mm

Revisão 1
Data 30/01/26

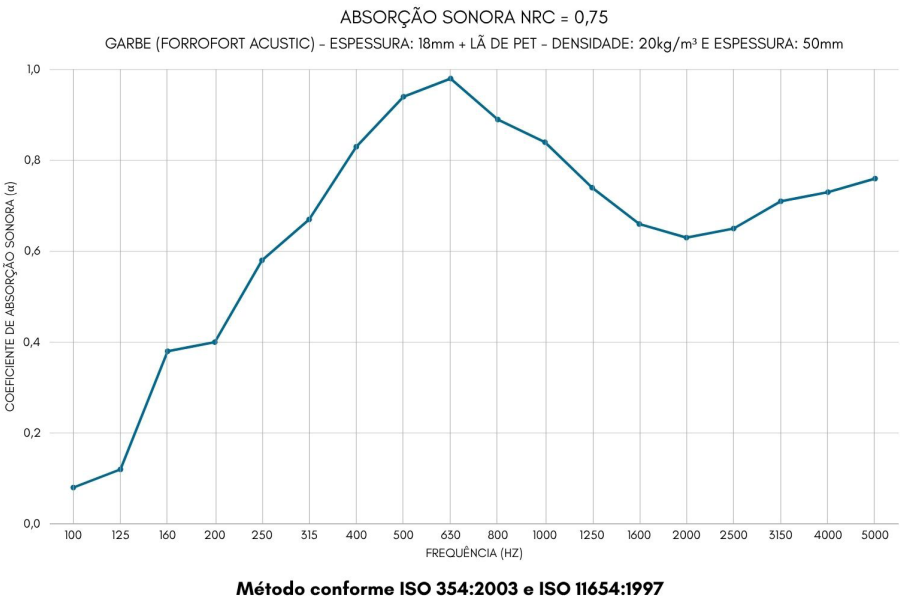
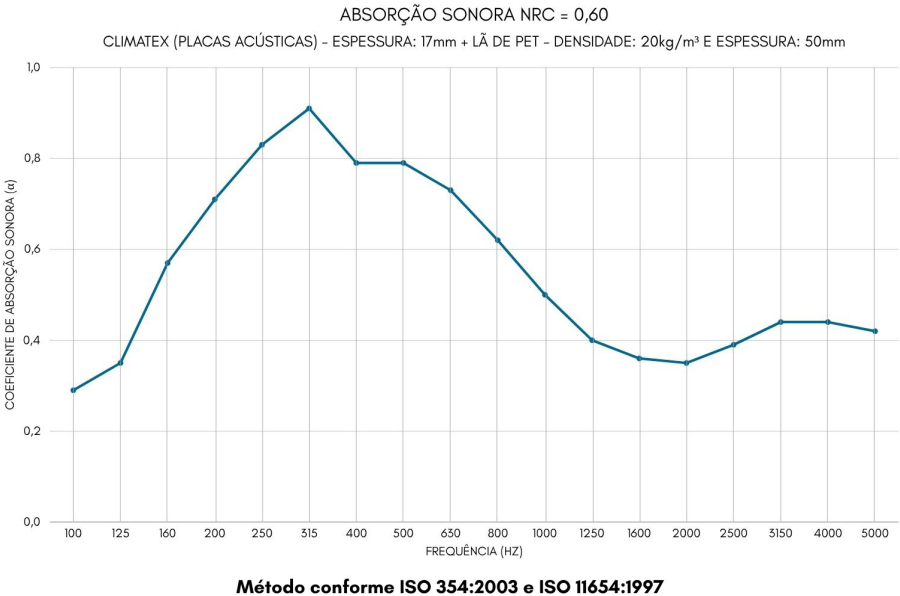
Página
1/5

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"
Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

Fabricante	Produto	Bordas	Dimensão (mm)	Esp. (mm)	NRC	Peso (kg/m²)	Combustibilidade	Superfície	Cód. Listagem
CLIMATEX	PLACAS ACÚSTICAS	 Retas e chanfradas	625x625 1250x625	17	0,60	8,96	Classe II-A	Fibras brancas aparentes	10.01.019
GARBE	FORROFORT ACUSTIC	 Retas e chanfradas	625x625 1250x625	18	0,75	8,50	Classe II-A	Fibras brancas aparentes	

O NRC (Noise Reduction Coefficient) é a média aritmética simples dos coeficientes de absorção sonora de um material medido em quatro faixas de frequência padrão: 250 Hz / 500 Hz / 1000 Hz / 2000 Hz

GRÁFICO DE DESEMPENHO DE FORROS ACÚSTICOS DE FIBRA DE MADEIRA



OBS: OS GRÁFICOS DE DESEMPENHO ACIMA APRESENTADOS REFEREM-SE A RESULTADOS DE ENSAIOS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM MONTAGENS IDÊNTICAS E TESTADAS NAS MESMAS CONDIÇÕES, CONFORME DESCRITO. ALTERAÇÕES NA DENSIDADE E ESPESSURA DO ISOLANTE, BEM COMO NA ALTURA DO PLENUM, PODERÃO APRESENTAR RESULTADOS DISTINTOS.

S9.07

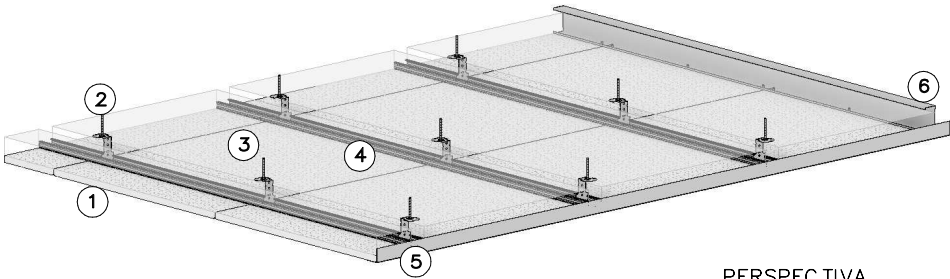
Forro
Acústico
de Fibra de
Madeira
625x625mm
625x1250mm

Revisão 1
Data 30/01/26

Página
2/5

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

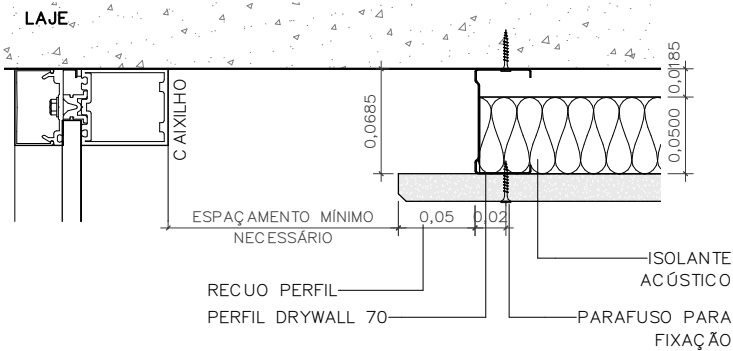


PERSPECTIVA
SEM ESCALA

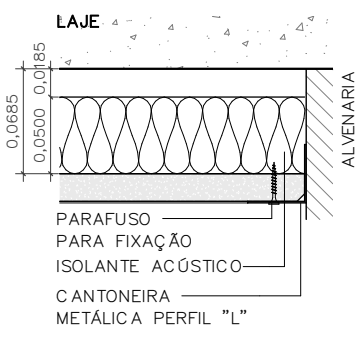
- 1- PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA
- 2- REGULADOR BIDIRECIONAL F530
- 3- ISOLANTE ACÚSTICO – ESPESSURA 50mm
- 4- PERFIL F530
- 5- CANTONEIRA PERIMETRAL "L"
- 6- PERFIL DRYWALL 70



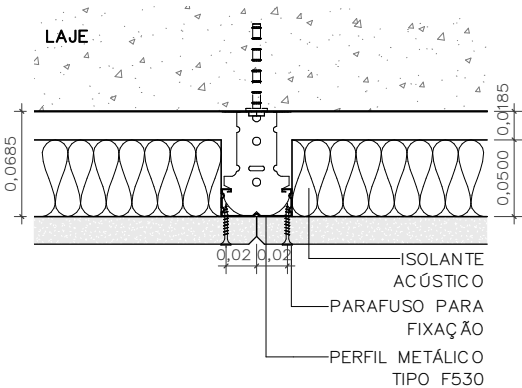
PLANTA DE FORRO
ESCALA 1 : 50



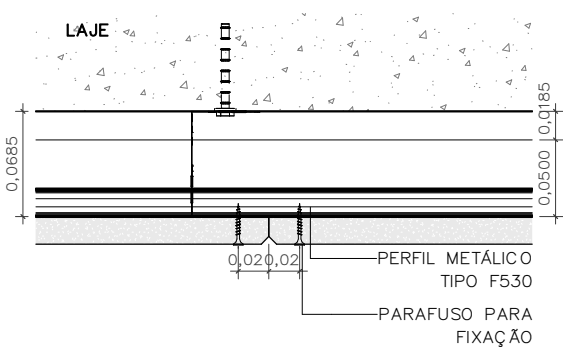
DETALHE 01 – PERFIL
DE ARREMATE
ESCALA 1 : 5



DETALHE 02 –
CANTONEIRA PERIMETRAL
ESCALA 1 : 5



DETALHE 03 – PERFIL E
REGULADOR F530
ESCALA 1 : 5



DETALHE 04 –
REGULADOR BIDIRECIONAL
ESCALA 1 : 5

SISTEMAS DE SUSTENTAÇÃO				
Fabricante	Perfil Principal F530 (BxAmm)	Regulador Bidirecional F530 (BxAmm)	Cantoneira Perimetral em "L" (BxAmm)	Perfil de Drywall 70 (BxAmm)
CLIMATEX / GARBE	46x18	45x113	Mínimo - 38x38	36,40(+/-1,0) x 68,50(+/-0,5)

BxA = Base x Altura

DESCRIÇÃO

- Painel de forro modular acústico composto por fibras de pinus reflorestado, água, cimento Portland e cloreto de cálcio. Acabamento natural ou pintado, nas cores padrão do fabricante ou pintura in loco. Bordas em perfil reto (lay-in) ou chanfrado. Superfície rígida e fibras aparentes.
 - Dimensões: 625 × 625 mm / 1250 × 625 mm
 - Espessura: 17 a 18mm
 - Classe II-A (Tabela B.1 – IT nº 10 – CBPMESP)
- Sistema de sustentação oculto composto por:
 - Perfis F530, dispostos em linhas paralelas, fixados na laje através de reguladores bidirecionais correspondentes.
 - Perfil cantoneira tipo "L" aplicado no perímetro na interface com alvenarias.
 - Perfil Drywall 70 aplicado como acabamento dos panos de forro quando estes não tocam as paredes.
 - Os componentes do sistema de sustentação devem incluir perfis F530, reguladores bidirecionais correspondentes, cantoneiras e arremates periféricos, conforme dimensões e características disponíveis na tabela "Sistema de Sustentação" (Ver página 2).
 - Todos os componentes do sistema de sustentação devem ser fabricados em aço galvanizado, com camada mínima de zinco de 10 µm.
 - Parafusos e chumbadores conforme especificação em Projeto Executivo.
- Elementos de sustentação:
 - PERFIL F530
 - REGULADOR BIDIRECIONAL PARA PERFIL F530
 - CANTONEIRA PERFIL L
 - PERFIL DRYWALL 70
- Isolante acústico:
 - Lã de rocha (densidade igual ou superior a 48 kg/m³) ou lã de PET (densidade igual ou superior a 20 kg/m³), aplicada sobre o painel de fibra de madeira, com espessura de 50 mm.
 - Classe I ou IIA (Tabela B.1 – IT nº 10 – CBPMESP)

Nota: As espessuras e densidades mencionadas foram sugeridas e utilizadas nos ensaios de absorção sonora dos forros. Outras especificações poderão, eventualmente, ser definidas em projeto pelo consultor de acústica, conforme as particularidades dos ambientes.

Protótipo Comercial

- Forro acústico de fibra de madeira
 - CLIMATEX
 - GARBE
- Isolante acústico de lã de pet
 - ECOFIBER
 - ISOSOFT TRISOFT
- Isolante acústico de lã de rocha
 - BIOLÃ
 - ROCKFIBRAS

APLICAÇÃO

- Aplicáveis somente em obras novas e/ou intervenções de tratamento acústico, quando indicado em projeto.

- Os forros acústicos de fibra de madeira são destinados ao tratamento acústico de espaços internos, como ambientes pedagógicos e administrativos, protegidos da ação direta do intemperismo.
- As informações contidas nesta ficha devem ser utilizadas como diretrizes gerais para a aplicação em projeto executivo. Este deverá incluir dimensões e espessura do painel, detalhes de fixação, características do material isolante e dimensões do entre-forro (plenum).
- Os forros acústicos de fibra de madeira deverão ser instalados somente em locais com condições adequadas de ventilação, temperatura entre -10º a 40º graus (temperatura superior pode causar empenamento e descoloração), e umidade relativa do ar não superior a 98%.

EXECUÇÃO

- Todas as instalações dos forros de fibra de madeira devem, necessariamente, ser executadas a partir de um Projeto Executivo, assinado por responsável técnico e vinculado a uma ART ou RRT registrada no conselho de classe correspondente.
- Os detalhes de instalação e paginação apresentados nesta ficha são referenciais e correspondem ao desempenho indicado nos ensaios ilustrados na página 1, bem como às composições orçamentárias para o produto instalado. O projetista responsável pode adotar a solução que melhor atenda aos requisitos ambientais de seu projeto lembrando que os preços da instalação poderão ser diferentes dos valores remunerados pela Tabela de preços da FDE.
- Obedecer estritamente ao projeto executivo e às recomendações do fabricante para a execução dos forros.
- Antes da instalação dos forros, é obrigatório eliminar qualquer possibilidade de infiltrações na cobertura.
- Garantir o nivelamento horizontal da instalação do forro.
- Os perfis F530 devem ser instalados no sentido transversal aos painéis de forro, mantendo espaçamento máximo de 625 mm entre eles.
- Os perfis F530 devem ser fixados à laje por meio de reguladores bidirecionais, utilizando-se buchas ou chumbadores conforme especificação de projeto.
- A distância adotada entre a base do perfil F530 e a laje deve ser de 68,5 mm (altura do perfil Drywall 70), sendo 50 mm para acomodar o isolante acústico (lã de PET ou de rocha) e o restante destinado a espaço vazio (vácuo) para otimização da absorção sonora. (Ver detalhe 01)
- Os painéis de fibra de madeira devem ser parafusados diretamente nos perfis F530. (Ver detalhe 03)
- Os parafusos devem ser fixados nas bordas dos painéis, mantendo uma distância mínima de 20 mm entre o eixo do parafuso e a borda do painel. (Ver detalhe 03)
- Instalar cantoneiras tipo "L" ao longo de todo o perímetro do ambiente, realizando o fechamento entre o forro e as paredes de alvenaria. (Ver detalhe 02)
- Nas extremidades dos panos de forro que não encostam nas alvenarias, utilizar perfis de arremate tipo "DRYWALL 70", recuando o perfil em 5 cm. (Ver detalhe 01)
- Os painéis poderão ser repintados até 5 vezes, sem perda de desempenho, utilizando tinta acrílica à base de água ou PVA, com o objetivo de renovação estética e eliminação de sujidades.
- Para a manutenção do forro, deve-se utilizar o manual do fabricante.
- A utilização de produtos químicos para limpeza não é recomendada.
- Utilizar luminárias de sobrepor.

Serviços

Etapa
COBERTURA

S9.07

Forro
Acústico
de Fibra de
Madeira
625x625mm
625x1250mm

Revisão 1
Data 30/01/26

Página
3/5


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

S9.07

Forro
Acústico
de Fibra de
Madeira

625x625mm
625x1250mm

Revisão 1
Data 30/01/26

Página
4/5


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

RESTRIÇÕES

• Os forros acústicos de fibra de madeira não podem ser utili-
zados em áreas externas ou parcialmente abertas, sujeitas a
intempéries.

Recomendações

- As caixas contendo os painéis de forro devem ser armaze-
nadas com o fundo apoiado em superfície plana, seca, limpa
e protegida da chuva, do sol e da umidade. A embalagem ori-
ginal não protege o material contra a chuva. Quedas podem
danificar as bordas dos painéis.
- Não adicionar peso sobre as caixas contendo os painéis.
- Não empilhar as caixas.
- Os painéis deverão permanecer armazenados no local da
obra por pelo menos 24 horas para que o material se acomode
às condições de temperatura e umidade relativa do ar do
ambiente onde serão posteriormente instalados.
- A distância entre os suportes de apoio dos paletes, estra-
dos ou caixas com os painéis não deve exceder 80 cm.
- Os painéis devem ser sempre transportados na posição
vertical.
- Os painéis devem ser armazenados na posição horizontal.
- Usar cinta de tecido quando os estrados ou paletes forem
erguidos por guindastes.
- Não utilizar correntes.
- Recomenda-se que os instaladores utilizem luvas para
evitar sujeiras nos painéis de forro.

RECEBIMENTO

- Seguir as recomendações dos fabricantes quanto ao trans-
porte e manuseio dos painéis.
- Atendidas as exigências de projeto e condições de forneci-
mento, os forros poderão ser recebidos desde que a aparên-
cia final do conjunto seja homogênea e plana, sem emendas
aparentes e com perfeito nivelamento.
- Aferir as especificações do produto (dimensionamento,
espessura das peças etc.) e dos componentes (perfis, regu-
ladores, fixações, isolantes, dimensões).
- Verificar a identificação do produto nas embalagens e a
marca do fabricante no verso do painel.
- Realizar inspeção visual para verificação de fissuras, trin-
cas, deformações, irregularidades nas superfícies, empena-
mentos, desalinhamentos, instabilidades ou movimentações
do conjunto. Aplicar o checklist para instalações de forros de
fibra de madeira (ver Anexo I).
- Verificar a qualidade dos acabamentos nos encontros entre
painéis e entre o forro e as paredes do ambiente.

SERVIÇOS

- | | |
|-----------|--|
| 10.01.019 | FORRO ACÚSTICO PAINEL DE FIBRA MADEIRA
625X625MM / 1250X625MM INCLUSIVE
ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO PERFIL
DRYWALL |
| 10.01.039 | ISOLACAO TERMOACUSTICA PAINEL LÃ DE PET
ESPESSURA 50MM DENSIDADE 20KG/M3
INSTALADO SOBRE PAINEL DE FORRO |
| 10.01.062 | ISOLACAO TERMOACUSTICA MANTA LÃ DE
ROCHA ESPESSURA 50MM DENSIDADE 48 KG/
M3 INSTALADO SOBRE PAINEL DE FORRO |

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Fornecimento e instalação de forro modulado 625x625mm
/1250x625mm, incluindo acessórios de fixação.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 10.01.019 | 10.01.039 | 10.01.062 |
|-----------|-----------|-----------|

- m² - por m² de projeção horizontal de cobertura executada.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Componentes

- | | | |
|-------|-------|--|
| Ficha | IL-86 | Iluminação para áreas internas - Luminária
LED hermética com difusor translúcido
(≤ 36W) |
| Ficha | IL-87 | Iluminação para áreas internas - Luminária
LED hermética com difusor translúcido
(≤ 50W) |
| Ficha | IL-88 | Iluminação para áreas internas - Luminária
LED de sobrepor com difusor translúcido
(≤ 24W) |
| Ficha | IL-90 | Iluminação para áreas internas - Luminária
LED de sobrepor com difusor translúcido
(≤ 39W) |
| Ficha | IL-92 | Iluminação para áreas internas - Luminária
LED pendente com difusor translúcido e kit
de suspensão (≤ 24W) |
| Ficha | IL-93 | Iluminação para áreas internas - Luminária
LED pendente com difusor translúcido e kit
suspensão (≤ 39W) |
| Ficha | IL-94 | Iluminação para áreas internas - Luminária
LED quadrada de sobrepor com difusor
translúcido (≤ 40W) |
| Ficha | IL-96 | Iluminação para áreas internas - Luminária
LED de sobrepor dimerizável com difusor
translúcido (≤ 40W) |

LEGISLAÇÃO

- DECRETO nº 63.911/2018 – Estabelece o Regulamento de
Segurança Contra Incêndios, aplicável às edificações e áreas
de risco no Estado de São Paulo.

NORMAS

- ABNT NBR 9442:2024 – Materiais de construção — Deter-
minação do índice de propagação superficial de chama pelo
método do painel radiante.
- ABNT NBR 10152:2020 – Acústica – Níveis de pressão
sonora em ambientes internos a edificações.
- ABNT NBR 10151:2020 – Acústica – Medição e avaliação de
níveis de pressão sonora em áreas habitadas – Aplicação de
uso geral.
- ABNT NBR 12179:1992 – Tratamento acústico em recintos
fechados.
- IT 10/2025 - Instrução técnica nº 10 Corpo de Bombeiros -
Controle de materiais de acabamento e de revestimento.
- Instrução Normativa 21, de 24 de dezembro de 2014 -
IBAMA. Regulamenta o Sistema Nacional de Controle da
Origem dos Produtos Florestais (Sinaflor).
- Instrução Normativa 3, de 23 de janeiro de 2020. IBAMA
Altera dispositivos da Instrução Normativa IBAMA nº
21/2014.
- ISO 354:2003 - Acoustics — *Measurement of sound
absorption in a reverberation room* - Acústica — Medição da
absorção sonora em uma sala reverberante.
- ISO 11654:1997 – Acoustics — *Sound absorbers for use in
buildings* - Absorvedores sonoros para uso em edificações.
- Referencial Técnico de Certificação - Edifícios do setor de
serviços - Escritórios/Edifícios Escolares (Processo AQUA)
outubro/2007.
- Guia nacional de contratação sustentável - 2023.

CHECK LIST DE INSTALAÇÃO DE FORROS DE FIBRA DE MADEIRA

UNIDADE ESCOLAR:
CÓDIGO FDE:
FISCAL:
DATA DA VISTORIA:
Nº DE SALAS:
FORRO - MARCA E MODELO:
PERFIS - MARCA E MODELO:
ÁREA INSTALADA:
CONSTRUTORA:
EMPRESA RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO DO FORRO:

Etapa
COBERTURA

S9.07

Forro
Acústico
de Fibra de
Madeira
625x625mm
625x1250mm

item	NÃO CONFORMIDADE	sim	não
1	Condições de armazenamento e manuseio		
1.1	empilhamento sobre superfícies irregulares		
1.2	empilhamento na posição vertical		
1.3	armazenamento em local não protegido contra intempéries		
1.4	armazenamento em local não protegido do sol		
1.5	fundos das caixas não apoiados perfeitamente no piso		
1.6	cargas colocadas sobre as peças		
2	Condições ambientais		
2.1	inexistência de projeto específico do forro (detalhamento para execução e paginação)		
2.2	presença de infiltrações ou goteiras na cobertura		
2.3	aplicação em áreas externas ou em ambientes abertos para áreas externas		
2.4	aplicação direta sob telhas não isoladas termicamente		
3	Painéis de forro - especificações		
3.1	painéis de marcas ou modelos não homologados na ficha S9.07		
3.2	painéis com espessura inferior à especificada		
3.3	painéis com dimensões diferentes das especificadas		
4	Estrutura - especificações e montagem		
4.1	perfis com dimensões diferentes das especificadas		
4.2	ausência total ou parcial de reguladores para fixação dos painéis		
4.3	fixação inadequada dos perfis principais às cantoneiras perimetrais		
4.4	desalinhamento/desnivelamento das cantoneiras perimetrais em relação aos perfis principais		
4.5	espaçamento entre os perfis em desacordo com as recomendações do fabricante		

OBS1: a coluna "sim" indica a existência de não conformidades naquele quesito

Revisão 1
Data 30/01/26

Página
5/5

RESPONSÁVEL PELA VISTORIA